

赵柄州

电话: 158 8226 2537

邮箱: bingzhou823@qq.com

现所在地: 北京

到岗时间: 一周内到岗

实习时长: 4-6个月

求职方向: agent开发实习生 / 大模型应用开发实习生



教育经历

北京信息科技大学	人工智能	2025.09-2028.06
西南交通大学	软件工程	2019.09-2023.06

专业技能

- 编程基础: 熟悉Python编程, 掌握常用数据结构与算法, 了解计算机网络与操作系统底层原理。
- 后端架构: 熟练使用FastAPI构建RESTful API, 了解asyncio异步协程与事件循环机制。
- 大模型与检索: 熟悉Langchain、LangGraph框架, 了解RAG、MCP、Function Calling等技术架构。
- 数据库层: 了解Neo4j、Milvus、MySQL、Redis, 具备多源异构数据的整合应用经验。
- 工程能力: 熟悉Linux开发环境与Docker容器化部署; 熟悉Git版本控制; 熟练使用Claude Code、Codex等AI编程工具。
- 英语水平: 通过CET4、CET6, 具备英文技术文档、论文及开源项目资料的阅读能力。

项目经历

项目1: 基于Multi-Agent架构的智能食谱客服

项目简介: 为解决传统应用无法进行复杂多轮推理的问题, 搭建多智能体协同的智能菜谱问答系统。

技术栈: LangGraph / LangChain / FastAPI / Neo4j / Milvus / MySQL / Redis / 多模态

- Multi-Agent:** 基于FastAPI异步架构, 设计了由意图识别Router与多个下游Agent (如菜谱检索Agent、图文分析Agent) 组成的工作流。采用LangGraph构建节点状态机, 通过LLM自主决策分解任务并调用对应工具, 使意图识别路由准确率达到97.6%。
- 多源融合与检索优化:** 设计并实现结合GraphRAG、Text2Cypher与Text2SQL的混合检索案, 并接入Rerank模型进行语义重排, 最终达到召回率94.8%, 精确率91.3%。
- 多模态交互:** 接入视觉模型实现菜品特征提取与图文逆向检索, 支持跨模态交互, 菜品特征提取准确率达93%。
- 上下文工程:** 针对长会话导致的Token冗余及成本问题, 开发128K Token预算管理模块 (滑动窗口+动态摘要)。通过Redis实现Checkpoint状态隔离, 保障了多轮会话的稳定性。
- 安全防御:** 部署查询边界检测、幻觉检测与自纠错重试机制, 将越界回答与幻觉率控制在4%以下。
- 数据工程:** 构建智能菜谱解析Agent与异构文件清洗Pipeline, 自动化构建图谱节点6000余个, 节省人工清洗数据时间。

项目2: 基于Fusion RAG的知识库智能问答系统

项目简介: 构建高准确、低成本的企业内部技术文档问答系统, 解决检索不准、多轮对话断层的问题。

技术栈: LangChain / Milvus / PostgreSQL / FastAPI / React / Docker / Pytest

- 多路召回与精排机制:** 采用BM25与稠密向量双通道并行召回, 通过RRF算法完成结果融合后再经重排序器精筛, 在64条真实问答测试中, Hit@1达到96.9%、MRR达99.2%。
- 自适应查询扩展:** 根据问题复杂度动态生成1/3/5条子查询, 在保证复杂问题召回率的同时, 为简单查询节省约60%的Token消耗, 平衡效果与成本。
- 多轮对话查询改写:** 在检索前结合历史重写查询以提升准确性, 生成阶段保留原始问题, 以保证回答自然性, 改善多轮对话体验。
- 项目成果:** 基于FastAPI+WebSocket后端与React前端, 支持交互调试与多轮对话; 既保持了LLM处理多样数据的灵活性, 又通过规则护栏确保了低成本和可预测性。